Resumen para el parcial

Interconexión de redes, STP y VLAN

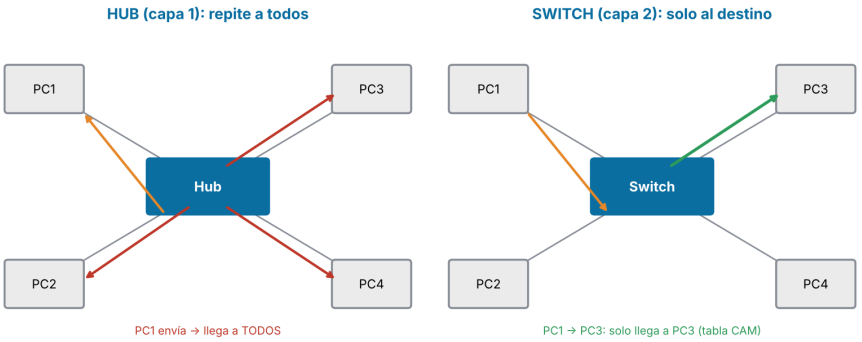
Telecomunicaciones · Hub, bridge, switch, router, firewall · Spanning Tree Protocol · VLAN 802.1Q

Cómo usarlo: la parte 1 (interconexión) está súper resumida porque ya se vio todo. Las partes 2 (STP) y 3 (VLAN) están más detalladas. Al final hay una tabla de números y datos para memorizar.

1. Interconexión de redes (resumen express)

Lo básico

- **NIC:** placa de red, opera en capas 1 y 2. Se identifica con la **MAC** (48 bits = OUI 24 bits del fabricante + UAA 24 bits serie).
- **2 PCs:** necesitan NIC + cable **cruzado** (invierte TX/RX). Hoy muchos equipos lo resuelven solos con **Auto-MDI/MDIX**.
- **Extender una LAN:** la señal se degrada y se demora con la distancia. UTP: máx. **100 m**. Se extiende con repetidores, hubs, bridges, switches o fibra óptica (módems/convertidores eléctrico↔óptico).
- **Repetidor:** amplifica y regenera la señal, une solo 2 PCs. Hoy **obsoleto**.



Hub: repite a todos los puertos. Switch: reenvía solo al puerto destino.

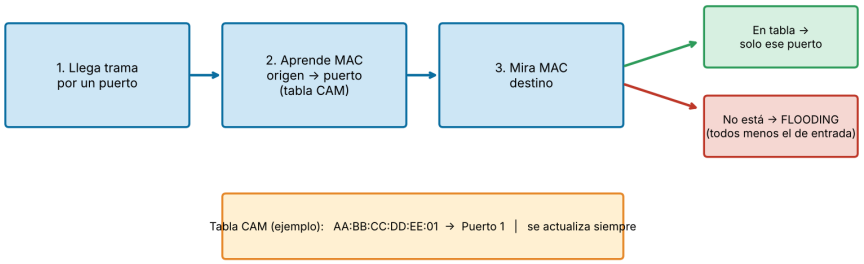
Hub vs. Bridge vs. Switch

	Hub	Bridge	Switch
Capa OSI	1 (física)	2 (enlace)	2 (enlace)
Qué hace	Repite todo a todos (broadcast). "Repetidor multipuerto"	Une 2 segmentos LAN, filtra por MAC	"Puente multipuerto": filtra por MAC en cada puerto
Inteligencia	Ninguna	Tabla de reenvío (aprende MACs)	Tabla CAM (aprende MACs)
Colisiones	Muchas (medio compartido)	Separa dominios de colisión	Casi ninguna: cada puerto es un dominio de colisión
Uso hoy	Obsoleto	Unir LANs similares	Estándar en LAN modernas

Problemas del hub

- Ancho de banda **compartido** → colisiones. Tormentas de tráfico. **Sniffing** (cualquiera ve todo). En cascada empeora.

Cómo aprende y reenvía un bridge/switch



Aprendizaje de MACs y decisión de reenvío.

- **Aprende** la MAC de origen y la asocia al puerto de entrada. Se actualiza constantemente (con *aging*).
- **Reenvía:** MAC destino conocida ⟶ solo ese puerto. Desconocida ⟶ **flooding** (todos menos el de entrada). **Broadcast** (ej. ARP) ⟶ siempre a todos.
- Bridge: no modifica la trama (copia bit a bit), es **transparente** para las estaciones, opera en el nivel MAC (IEEE 802.1D). Ventajas: fiabilidad, rendimiento, seguridad, geografía.

Tipos de switch

Tipo	¿Almacena trama?	¿Verifica CRC?	Característica
Store-and-forward	Sí, completa	Sí	Más lento pero seguro. Prioriza integridad.
Cut-through	No (o parcial)	No	Reenvía apenas lee la MAC destino. Muy rápido, puede reenviar tramas con errores.
Fragment-free	Espera 64 bytes	No	Variante de cut-through. Equilibrio velocidad/seguridad.
ATM	No (usa celdas)	No	Celdas fijas de **53 bytes**. Voz, video y datos. Troncales.
Capa 3	—	—	Switch + router: decide por **IP**, interconecta subredes/VLANs a velocidad de hardware.

- **Full-duplex:** envía y recibe a la vez, enlaces punto a punto dedicados, sin colisiones (2 pares de UTP cat. 5 o superior).
- Hub y switch se pueden combinar (hubs agrupan PCs, el switch gestiona entre grupos).

Router y firewall

- **Router:** capa 3, usa **IP**, interconecta **redes distintas**, elige la mejor ruta (distancia, velocidad, congestión, políticas). Controla broadcast/multicast, administra tráfico, direccionamiento lógico, conexión WAN/Internet.
- **Algoritmo de routing:** (1) toma IP destino D; (2) si D está en una red conectada ⟶ entrega directa; (3) si hay ruta específica a D ⟶ próximo salto; (4) si hay ruta a la red de D ⟶ próximo salto; (5) si hay ruta por defecto ⟶ router por defecto; (6) si no ⟶ error de routing.
- **Firewall:** seguridad **perimetral**. Puede basarse en routers, equipos dedicados (PIX de Cisco) o PC con Linux. Otras funciones: filtrado de contenido, detección de intrusos, protección contra negación de servicio.

2. Spanning Tree Protocol (STP)

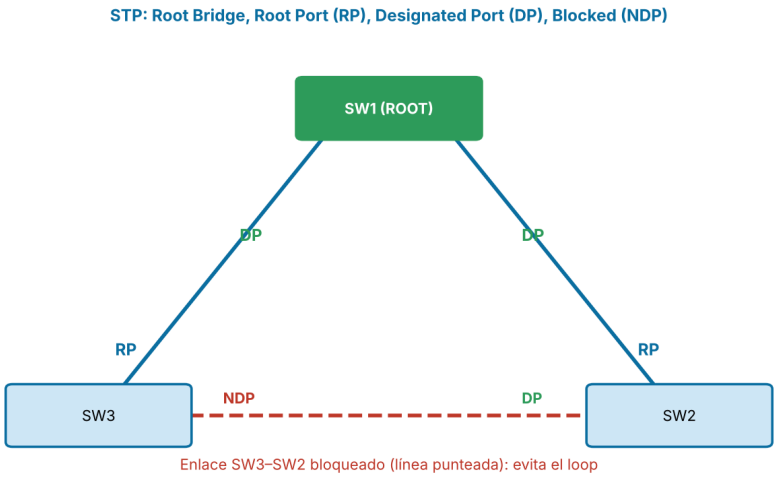
Para qué sirve

STP (IEEE 802.1D) evita **loops de capa 2** cuando hay caminos redundantes entre switches. Bloquea automáticamente algunos puertos para dejar **UN SOLO camino activo** entre dos puntos de la LAN (un árbol lógico sin ciclos), pero si un enlace falla puede activar uno bloqueado (redundancia).

¿Por qué es un problema el loop?

- Las tramas de **broadcast** se reenvían por todos los puertos y vuelven a circular. Los switches **no tienen TTL** (los routers sí), así que la trama nunca se descarta.
- Consecuencias: **tormenta de broadcast**, **inestabilidad en la tabla MAC**, **transmisión múltiple/duplicación de tramas**, múltiples loops, congestión y caída de la red.
- Ejemplo del apunte: con loops el ping da *Request timed out*; sin loops responde normal (0% de pérdida).

Cómo decide qué puertos bloquear



Ejemplo con 3 switches en triángulo.

Paso 1: elección del Root Bridge

- Es el switch central lógico. Gana el que tiene el **Bridge ID (BID) más bajo**.
- **BID = 8 bytes** = Prioridad (2 bytes, por defecto **32768**) + MAC (6 bytes). Menor prioridad gana; si empatan, **menor MAC**.
- Al encender, cada switch cree ser el root y manda **BPDU** (Bridge Protocol Data Units) tipo "Hello" **cada 2 s** con: BID, Sender's BID, Cost to Root y timers del root.
- **Todos los puertos del root están en Forwarding** (todos DP).

Paso 2: Root Port (RP)

- Cada switch que **no** es root elige **1 Root Port**: el de **menor costo acumulado** hacia el root. Queda en Forwarding.

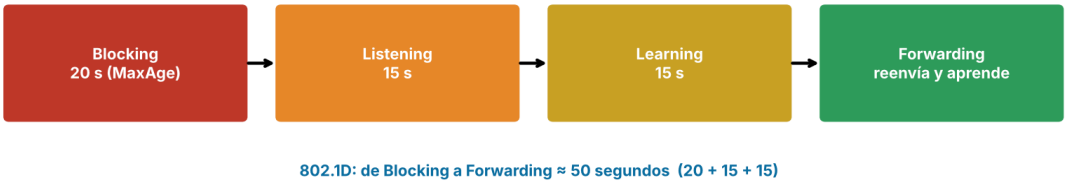
Velocidad del enlace	Costo (IEEE revisada)
10 Gb/s	2
1 Gb/s	4
100 Mb/s	19
10 Mb/s	100

Paso 3: Designated Port (DP)

- En **cada segmento** (enlace entre switches) se elige un DP: el puerto del switch con **menor costo** al root. Si empatan → **menor BID**.
- Los puertos conectados a PCs también son DP. Los puertos restantes quedan en **Blocking** y se llaman **No-designated Port (NDP)**.

> **Regla mnemotécnica:** Root bridge → todos DP. Resto de switches → 1 RP (el más barato al root). Cada segmento → 1 DP. Lo que sobra → NDP (bloqueado).

Estados de puerto y temporizadores (802.1D)



Un puerto tarda ~50 s en pasar de Blocking a Forwarding.

Estado	Procesa BPDU	Aprende MACs	Reenvía datos	Duración
Blocking	Sí	No	No	20 s (MaxAge)
Listening	Sí	No	No	15 s (Forward Delay)
Learning	Sí	**Sí**	No	15 s (Forward Delay)
Forwarding	Sí	Sí	**Sí**	—
Disabled	No	No	No	Puerto apagado

Temporizador	Función	Por defecto
Hello Time	Cada cuánto se envían las BPDU	2 s
Forward Delay	Duración de Listening y Learning	15 s
Max Age	Cuánto espera un switch para considerar caído a su vecino y recalcular	20 s (10 × Hello)

Comandos clave (Cisco)

Comando	Qué hace
`spanning-tree vlan 1 priority 4096`	Fuerza prioridad baja → será el Root. Prioridad en múltiplos de 4096.
`spanning-tree vlan 1 root primary`	El switch calcula solo una prioridad menor al root actual (ej. 24576).
`show spanning-tree vlan 1`	Muestra Root ID, Bridge ID, roles (Root/Desg), estados (FWD/BLK) y costos.
`spanning-tree portfast`	Pasa directo a Forwarding (en interfaz).
`spanning-tree bpduguard enable`	Deshabilita el puerto si recibe BPDU.
`spanning-tree mode rapid-pvst`	Activa RPVST+ (también: pvst, mst).

Nota: en `show spanning-tree` la prioridad aparece sumada con el ID de VLAN (ej. prioridad 4096 + VLAN 1 = **4097**; el default 32768 + 1 = **32769**).

Mecanismos de seguridad / optimización

- **PortFast** (propietario Cisco): si el puerto detecta algo que no es un switch, pasa **directo a Forwarding** sin Listening/Learning. Solo en puertos de **host**; si se conecta un switch/hub puede generar loops temporales.
- **BPDU Guard:** recomendado en puertos de acceso. Si el puerto recibe una BPDU (ej. alguien conecta un switch con BID menor que quiere ser root) el switch **deshabilita el puerto**.

Variantes de STP

Variante	Estándar	Característica
STP	IEEE 802.1D	Original. Una sola instancia. Converge en ~50 s.
PVST+	Propietario Cisco	Una instancia de STP **por VLAN** (agrega el ID de VLAN al BID). Permite balancear caminos. **Default** en Catalyst 2960.
RSTP	IEEE 802.1w	Convergencia rápida: **2 a 6 s**. BPDU tipo 2, versión 2. MaxAge de 6 s.
RPVST+	Propietario Cisco	RSTP por VLAN.
MST	IEEE 802.1s	Agrupa VLANs en instancias (ej. instancia 1: VLAN 10, 30, 100; instancia 2: VLAN 20, 40, 200).

RSTP: lo que tenés que saber

- La elección de Root, RP y DP es **igual que en STP**.
- Desaparecen Listening y Blocking como estados: quedan **Discarding, Learning y Forwarding** (Learning se conserva pero con tiempo 0 s).

Estado STP	Estado RSTP
Blocking	Discarding
Listening	Discarding
Learning	Learning
Forwarding	Forwarding

- Tipos de enlace en RSTP: **Extremo** (equipos terminales, PortFast), **Compartido** (conectado a un hub, half-duplex), **Punto a punto** (entre switches, full-duplex).

Los switches **Catalyst 2960** soportan PVST+ (default), RPVST+ y MST.

3. VLAN (Virtual LAN)

Concepto

Técnica que divide una **LAN física en varias redes lógicas independientes**. Cada VLAN es un **dominio de broadcast separado**: los dispositivos de una misma VLAN se comunican como si estuvieran en la misma LAN, **sin importar su ubicación física** ni a qué switch estén conectados. Son de **capa 2** y la pertenencia se identifica mediante etiquetado **IEEE 802.1Q**.

Ventajas

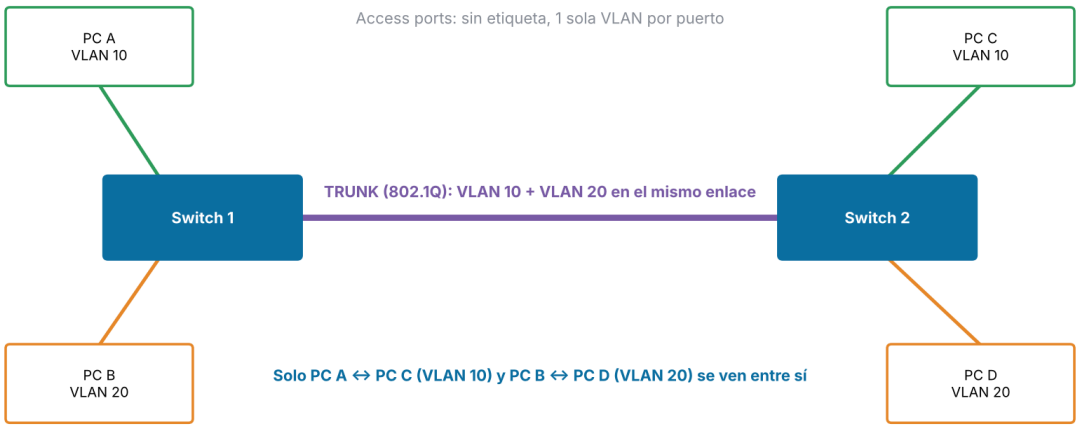
- **Seguridad:** aísla grupos con información sensible (RRHH, finanzas).
- **Segmentación del tráfico:** separa grupos/aplicaciones con mucho tráfico para que no afecten a otros.
- **Control de broadcast:** cada VLAN es un dominio de broadcast, se reduce la propagación y las tormentas.

¿Por qué VLAN en lugar de routers?

- Segmentan **de forma lógica en capa 2**, sin dispositivos de capa 3 por cada segmento.
- **Sin cambiar la infraestructura:** no se modifica topología ni cableado (con routers cada red requiere interfaces/enlaces separados).
- **Flexibilidad administrativa:** se reorganiza por configuración, sin mover equipos ni recablear. Usuarios del mismo departamento pueden estar en la misma VLAN aunque estén en distintos switches o pisos.

> **Ejemplo del apunte:** si la PC1 del cuerpo docente (VLAN 10) comparte un directorio, acceden todos los equipos de la VLAN 10 que tengan un camino por capa 2 definido.

Tipos de puertos

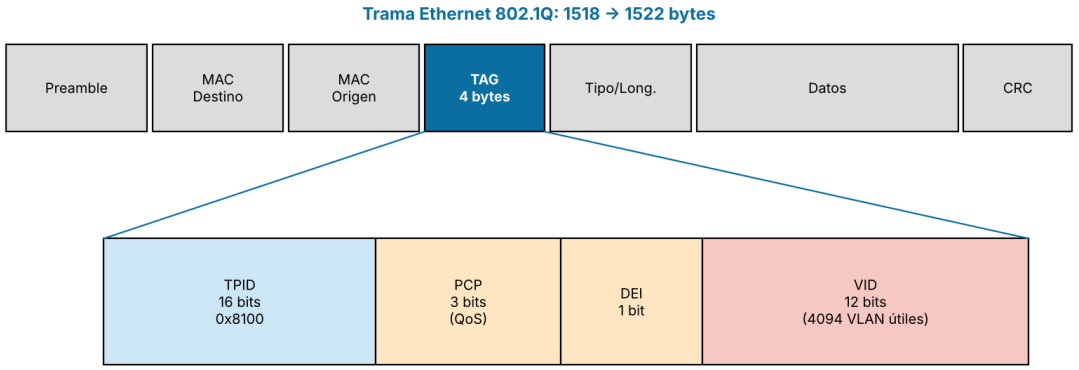


Puertos de acceso hacia los hosts y enlace troncal entre switches.

	Access (acceso)	Trunk (troncal)
Conecta	Dispositivos finales (PC, impresoras, teléfonos IP)	Switches u otros dispositivos de red
VLANs	**Una sola** VLAN por puerto	**Múltiples** VLAN por el mismo enlace físico
Etiqueta	El host manda la trama **sin etiqueta**; el switch le asigna la VLAN del puerto. Al enviar al host, **quita la etiqueta**	Las tramas **mantienen la etiqueta 802.1Q** para saber a qué VLAN pertenecen
Transparencia	El host no necesita conocer ni soportar VLAN	Si el trunk permite esa VLAN, reenvía la trama por el enlace

Etiquetado IEEE 802.1Q

Agrega una **etiqueta (tag) de 4 bytes** en la trama Ethernet, **entre la MAC de origen y el campo Tipo/Longitud**, sin alterar el funcionamiento general de Ethernet.



Estructura de la etiqueta 802.1Q.

Campo	Tamaño	Función
TPID	16 bits	Identificador de protocolo, valor **0x8100**: indica que la trama está etiquetada.
PCP	3 bits	Priority Code Point: prioridad para **QoS** (ej. priorizar voz sobre IP).
DEI	1 bit	Drop Eligible Indicator: la trama puede descartarse ante congestión.
VID	12 bits	**VLAN Identifier**: la VLAN de la trama. 4096 valores, algunos reservados → **4094 VLANs** utilizables.

- Tamaño máximo de trama: Ethernet estándar **1518 bytes** → con tag **1522 bytes**.
- En enlaces **trunk** la trama conserva la etiqueta; al salir por un puerto de **acceso** se elimina.

Datos para memorizar

Dato	Valor
MAC	48 bits = OUI 24 + UAA 24
Distancia máx. UTP	100 m
Celda ATM	53 bytes
Fragment-free lee	Primeros 64 bytes
Prioridad default STP	32768 (BID = 2 bytes prioridad + 6 bytes MAC)
Hello / Forward Delay / Max Age	2 s / 15 s / 20 s
Blocking → Forwarding (802.1D)	20 + 15 + 15 = 50 s
Convergencia RSTP	2 a 6 s (MaxAge 6 s)
Costo STP	10 Gb=2 · 1 Gb=4 · 100 Mb=19 · 10 Mb=100
Estándares	STP 802.1D · RSTP 802.1w · MST 802.1s · VLAN 802.1Q
Propietarios Cisco	PVST+ y RPVST+ (también PortFast)
Tag 802.1Q	4 bytes · TPID 0x8100 · PCP 3 bits · DEI 1 bit · VID 12 bits
VLANs utilizables	4094
Trama Ethernet	1518 bytes (1522 con 802.1Q)

Preguntas típicas de parcial

- ¿Diferencia hub/bridge/switch? Capa 1 vs capa 2; difunde vs filtra por MAC; dominios de colisión.
- ¿Qué hace un switch si no conoce la MAC destino? **Flooding** por todos los puertos menos el de entrada.
- ¿Cómo se elige el Root Bridge? **BID más bajo** (prioridad, luego MAC).
- ¿Por qué los loops son peores en capa 2 que en capa 3? Porque la trama Ethernet **no tiene TTL**.
- ¿Para qué PortFast y BPDU Guard? Rapidez en puertos de host / protección contra switches no autorizados.
- ¿Qué es un puerto trunk y qué usa? Transporta varias VLAN por un enlace con etiqueta **802.1Q**.